

# 個別励起について

Koki Shimura

2026 年 8 月 24 日

本ノートでは、3次元自由電子系の裸の動的感受率を長波長・高振動数領域で展開し、RPA におけるプラズモン分散を求める。以下では

$$\hbar = 1, \quad \xi_{\mathbf{k}} = \frac{k^2}{2m} - \mu, \quad f(\xi_{\mathbf{k}}) = \Theta(k_F - k) \quad (1)$$

とする。また、スピン縮退を含む粒子数密度は

$$n = \frac{2}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\xi_{\mathbf{k}}) = 2 \int_{k < k_F} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} = \frac{k_F^3}{3\pi^2}, \quad v_F = \frac{k_F}{m} \quad (2)$$

である。

ここで用いる感受率の定義は

$$\chi_0(\mathbf{q}, \omega) = \frac{2}{V} \sum_{\mathbf{k}} \frac{f(\xi_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}) - f(\xi_{\mathbf{k}})}{\omega - (\xi_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \xi_{\mathbf{k}}) + i0^+} \quad (3)$$

である。誘電関数は

$$\epsilon(\mathbf{q}, \omega) = 1 + v_q \chi_0(\mathbf{q}, \omega), \quad v_q = \frac{4\pi e^2}{q^2} \quad (4)$$

で定義される。

## 1 集団励起の起こる条件

$\chi_0 = \chi'_0 + i\chi''_0$  と書くと、式 (4) より

$$\epsilon = 1 + v_q \chi'_0 + i v_q \chi''_0. \quad (5)$$

したがって

$$\frac{1}{\epsilon} = \frac{1 + v_q \chi'_0 - i v_q \chi''_0}{(1 + v_q \chi'_0)^2 + (v_q \chi''_0)^2}, \quad (6)$$

すなわち

$$\boxed{\text{Im} \frac{1}{\epsilon(\mathbf{q}, \omega)} = - \frac{v_q \text{Im} \chi_0(\mathbf{q}, \omega)}{[1 + v_q \text{Re} \chi_0(\mathbf{q}, \omega)]^2 + [v_q \text{Im} \chi_0(\mathbf{q}, \omega)]^2}} \quad (7)$$

となる。式 (7) では、分子に  $v_q$ 、分母の虚部の二乗に  $v_q^2$  が必要である。

集団モードの一般的な条件は、複素周波数も許して

$$\epsilon(\mathbf{q}, \omega) = 0 \quad (8)$$

である。粒子正孔連続体の外側など、 $\text{Im} \chi_0 \simeq 0$  で減衰が小さい領域では、実数周波数に対して

$$\text{Re} \epsilon(\mathbf{q}, \omega) = 1 + v_q \text{Re} \chi_0(\mathbf{q}, \omega) = 0 \quad (9)$$

を解けばよい。

## 2 実部の長波長・高振動数展開

式 (3) の第 1 項で  $\mathbf{k} + \mathbf{q} \rightarrow \mathbf{k}$  と変数変換すると、

$$\text{Re } \chi_0(\mathbf{q}, \omega) = \frac{2}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\xi_{\mathbf{k}}) \left[ \frac{1}{\omega - (\xi_{\mathbf{k}} - \xi_{\mathbf{k}-\mathbf{q}})} - \frac{1}{\omega - (\xi_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \xi_{\mathbf{k}})} \right]. \quad (10)$$

ここでは実部、すなわち主値を考えている。

$\mathbf{q}$  を  $z$  軸方向にとり、 $\mathbf{k}$  と  $\mathbf{q}$  のなす角を  $\theta$  とする。自由電子分散に対して

$$A_{\mathbf{k}} \equiv \xi_{\mathbf{k}} - \xi_{\mathbf{k}-\mathbf{q}} = \frac{kq}{m} \cos \theta - \frac{q^2}{2m}, \quad (11)$$

$$\xi_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \xi_{\mathbf{k}} = \frac{kq}{m} \cos \theta + \frac{q^2}{2m}. \quad (12)$$

特に、式 (11) の  $kq \cos \theta$  の符号は正である。

第 2 項の和で  $\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}$  と変数変換すると

$$\xi_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \xi_{\mathbf{k}}|_{\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}} = -A_{\mathbf{k}} \quad (13)$$

となる。よって、 $|A_{\mathbf{k}}/\omega| < 1$  を満たす高振動数領域では

$$\begin{aligned} \text{Re } \chi_0(\mathbf{q}, \omega) &= \frac{2}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\xi_{\mathbf{k}}) \left( \frac{1}{\omega - A_{\mathbf{k}}} - \frac{1}{\omega + A_{\mathbf{k}}} \right) \\ &= \frac{4}{V\omega} \sum_{\mathbf{k}} f(\xi_{\mathbf{k}}) \sum_{r=1}^{\infty} \left( \frac{A_{\mathbf{k}}}{\omega} \right)^{2r-1}. \end{aligned} \quad (14)$$

以下では、展開の次数を表す添字に  $r$  を用い、粒子数密度  $n$  と区別する。

### 2.1 $q^2$ の項

式 (11) を

$$A_{\mathbf{k}} = a - b, \quad a = \frac{kq}{m} \cos \theta, \quad b = \frac{q^2}{2m} \quad (15)$$

と書く。 $r = 1$  の寄与は

$$\text{Re } \chi_0^{(1)} = \frac{4}{V\omega^2} \sum_{\mathbf{k}} f(\xi_{\mathbf{k}})(a - b). \quad (16)$$

角度積分により  $a$  の項は消える。さらに式 (2) より  $V^{-1} \sum_{\mathbf{k}} f(\xi_{\mathbf{k}}) = n/2$  なので、

$$\begin{aligned} \text{Re } \chi_0^{(1)} &= \frac{4}{\omega^2} \left( -\frac{q^2}{2m} \right) \frac{n}{2} \\ &= \boxed{-\frac{nq^2}{m\omega^2}}. \end{aligned} \quad (17)$$

負符号は  $A_{\mathbf{k}}$  の角度に依存しない部分  $-q^2/(2m)$  から生じる。

### 2.2 $q^4$ の項

$r = 2$  の寄与は

$$\text{Re } \chi_0^{(2)} = \frac{4}{V\omega^4} \sum_{\mathbf{k}} f(\xi_{\mathbf{k}}) A_{\mathbf{k}}^3. \quad (18)$$

式 (15) を用いると

$$A_{\mathbf{k}}^3 = (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3. \quad (19)$$

$a$  の奇数次の項は角度積分で消える。 $q^4$  まで残すと

$$A_{\mathbf{k}}^3 = -3 \left( \frac{kq}{m} \cos \theta \right)^2 \frac{q^2}{2m} + O(q^6). \quad (20)$$

ここでも有限の寄与は負である。必要な角度・動径積分は

$$\begin{aligned} \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\xi_{\mathbf{k}}) k^2 \cos^2 \theta &\longrightarrow \int_{k < k_F} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} k^2 \cos^2 \theta \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} (2\pi) \left( \int_0^\pi \sin \theta \cos^2 \theta d\theta \right) \left( \int_0^{k_F} k^4 dk \right) \\ &= \frac{k_F^5}{30\pi^2} = \frac{nk_F^2}{10}. \end{aligned} \quad (21)$$

式 (18)–(21) から

$$\begin{aligned} \text{Re } \chi_0^{(2)} &= \frac{4}{\omega^4} \left( -\frac{3q^4}{2m^3} \right) \frac{nk_F^2}{10} + O(q^6) \\ &= \boxed{-\frac{3nk_F^2 q^4}{5m^3 \omega^4}} + O(q^6). \end{aligned} \quad (22)$$

以上より、固定した非零の  $\omega$  に対する長波長展開は

$$\boxed{\text{Re } \chi_0(\mathbf{q}, \omega) = -\frac{nq^2}{m\omega^2} - \frac{3nk_F^2 q^4}{5m^3 \omega^4} + O(q^6)} \quad (23)$$

となる。

### 3 プラズモンの長波長分散

式 (23) を式 (4) に代入すると

$$\begin{aligned} \epsilon(\mathbf{q}, \omega) &= 1 - \frac{4\pi e^2 n}{m\omega^2} - \frac{12\pi e^2 nk_F^2}{5m^3 \omega^4} q^2 + O(q^4) \\ &= 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} - \frac{3k_F^2 \omega_p^2}{5m^2 \omega^4} q^2 + O(q^4), \end{aligned} \quad (24)$$

ただし

$$\omega_p^2 = \frac{4\pi e^2 n}{m} \quad (25)$$

である。

減衰の小さい長波長領域で式 (9) を用いると、

$$\omega^2 = \omega_p^2 + \frac{3k_F^2 \omega_p^2}{5m^2 \omega^2} q^2 + O(q^4). \quad (26)$$

$q^2$  の精度では右辺の分母を  $\omega^2 = \omega_p^2 + O(q^2)$  で置き換えられるため、

$$\boxed{\omega_q^2 = \omega_p^2 + \frac{3k_F^2}{5m^2} q^2 + O(q^4) = \omega_p^2 + \frac{3}{5} v_F^2 q^2 + O(q^4)} \quad (27)$$

を得る。正の平方根を展開すれば

$$\boxed{\omega_q = \omega_p + \frac{3k_F^2}{10m^2 \omega_p} q^2 + O(q^4) = \omega_p + \frac{3v_F^2}{10\omega_p} q^2 + O(q^4)}. \quad (28)$$

**■適用範囲** 上の展開は  $q \rightarrow 0$ 、かつ粒子正孔励起の代表的なエネルギーに比べて  $|\omega|$  が十分大きい領域での漸近展開である。長波長プラズモンでは  $\omega_q \rightarrow \omega_p \neq 0$  なので、この展開を自己無撞着に用いることができる。